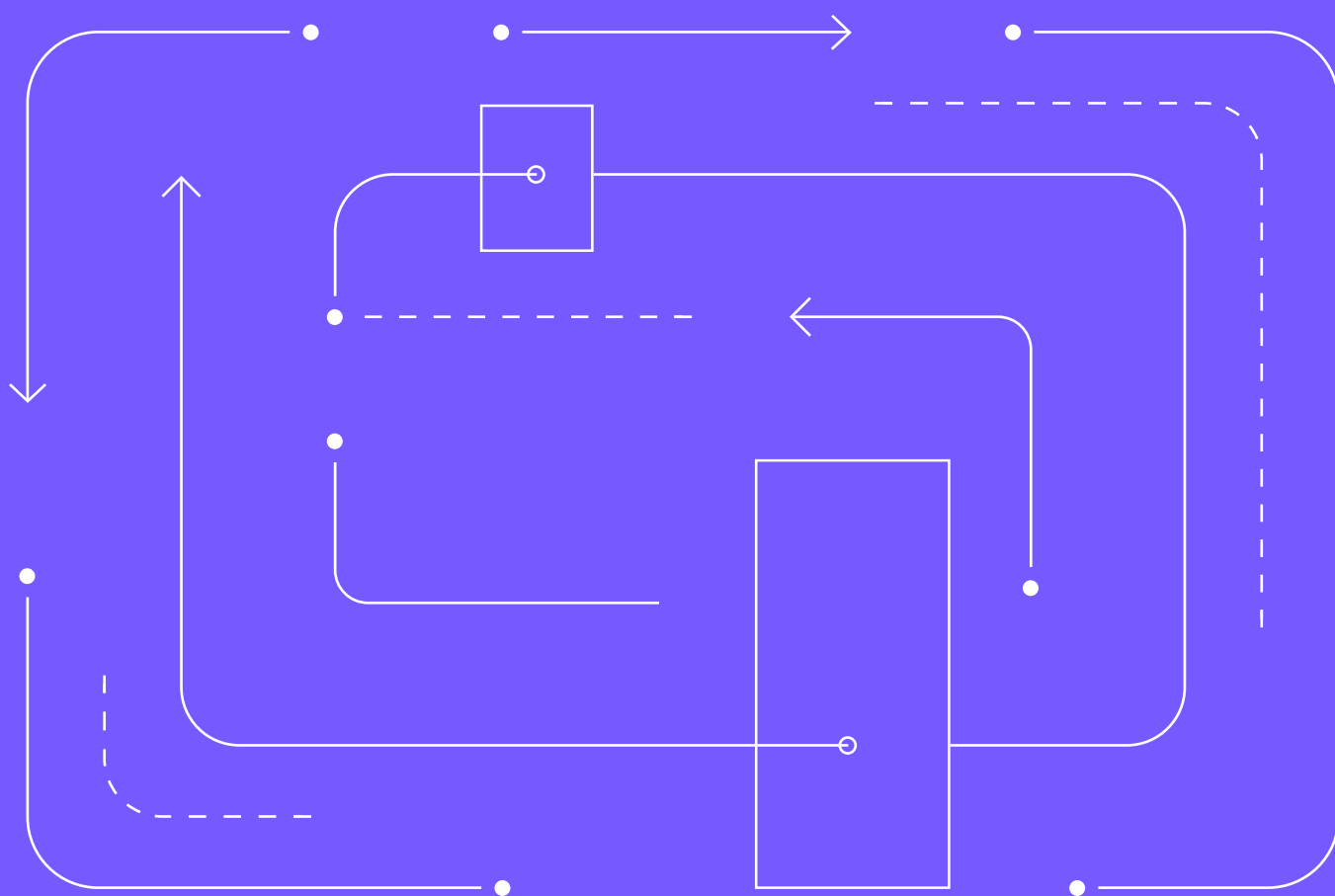


Знакопостоянные числовые ряды



СЛОЖНОСТЬ * * *

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЛОНГРИД

НЕДЕЛЯ 10

Знакопостоянные числовые ряды

Ключевые слова

Критерий сходимости ряда с неотрицательными членами, первый признак сравнения, второй признак сравнения, интегральный признак сходимости, признак Д'Аламбера, признак Коши, признак Раабе.

Краткий план

- Признаки сравнения для числовых рядов
- Интегральный признак сходимости числовых рядов
- Признаки сходимости Д'Аламбера и Коши
- Признак сходимости Раабе

Изучая несобственные интегралы, мы увидели, что случаи знакопостоянных и знакопеременных функций под интегралом существенно отличаются друг от друга. Ряды имеют много общего с несобственными интегралами, и для них ситуация точно такая же: свойства знакопостоянных рядов существенно отличаются от свойств знакопеременных, поэтому мы будем рассматривать их по отдельности.

В силу принципа локализации отбрасывание конечного количества членов ряда не влияет на его сходимость, поэтому все теоремы этого лонгрида применимы также к рядам, в которых все члены, кроме конечного числа, имеют один и тот же знак.

Также без ограничения общности можно считать, что все члены ряда неотрицательны.

1. ПРИЗНАКИ СРАВНЕНИЯ ДЛЯ ЧИСЛОВЫХ РЯДОВ

Для знакопостоянных числовых рядов выполняются два признака сравнения, аналогичные признакам сравнения для несобственных интегралов. Для их доказательства нам потребуется следующая

ЛЕММА 1

Критерий сходимости ряда с неотрицательными членами

Если $\forall k \in \mathbb{N} \quad a_k \geq 0$, то сходимость ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ эквивалентна ограниченности его частичных сумм: $\sup_{n \in \mathbb{N}} S_n < +\infty$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Поскольку последовательность частичных сумм нестрого возрастает (так как $S_n - S_{n-1} = a_n \geq 0$), то существует конечный или бесконечный предел $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} S_n$. Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится тогда и только тогда, когда существует конечный предел его частичных сумм, то есть когда $\sup_{n \in \mathbb{N}} S_n < +\infty$.

ПРИМЕР 1

Докажи, что если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, $a_k \geq 0$ сходится, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k^2$ также сходится.

РЕШЕНИЕ

Обозначим последовательность частичных сумм первого ряда s_n , а второго ряда S_n . Поскольку $a_n \geq 0$ и первый ряд сходится, справедливо неравенство

$$S_n = a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 \leq (a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2 = s_n^2 \leq C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Следовательно, на основании леммы 1 существует $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$, то есть второй ряд сходится.

ЗАМЕЧАНИЕ

Заметим, что обратное утверждение неверно. Действительно, пусть $a_k = \frac{1}{2k-1}$. Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2}$ сходится, при этом $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k-1}$ расходится.

ТЕОРЕМА 1

Первый признак сравнения

Если $\forall k \in \mathbb{N} \quad 0 \leq a_k \leq b_k$, то:

- 1) из сходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ следует сходимость ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$;
- 2) из расходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ следует расходимость ряда $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

- 1) Из неравенства $a_k \leq b_k$ следует неравенство

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \sum_{k=1}^n a_k \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \sum_{k=1}^n b_k.$$

Если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ сходится, то $\sup_{n \in \mathbb{N}} \sum_{k=1}^n b_k < +\infty$, поэтому $\sup_{n \in \mathbb{N}} \sum_{k=1}^n a_k < +\infty$, и в силу леммы 1 ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится.

- 2) Если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится, то согласно пункту 1) ряд $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ не может сходиться.

ЗАМЕЧАНИЕ

В силу принципа локализации первый признак сравнения также выполняется, если $a_k \leq b_k$ не для всех натуральных k , а только начиная с некоторого номера k_0 .

ПРИМЕР 2

Сходится ли ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!}$?

ОТВЕТ

Ряд расходится.

РЕШЕНИЕ

Все члены ряда неотрицательны. Оценим его k -й член:

$$a_k = \frac{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2k-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2k-2) \cdot (2k)} = \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{4} \cdot \dots \cdot \frac{2k-1}{2k-2} \cdot \frac{1}{2k} > \frac{1}{2k}.$$

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k}$ расходится, поэтому ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!}$ расходится по первому признаку сравнения.

Как и для несобственных интегралов, введём для числовых рядов обозначение

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \overset{\text{сх.}}{\sim} \sum_{k=1}^{\infty} b_k,$$

которое означает, что ряды сходятся или расходятся одновременно.

ТЕОРЕМА 2**Второй признак сравнения**

Пусть $\forall k \in \mathbb{N} \quad a_k > 0, b_k > 0$ и

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k} = L \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Тогда

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \overset{\text{сх.}}{\sim} \sum_{k=1}^{\infty} b_k.$$

$a_k \sim L b_k$ при
 $k \rightarrow \infty$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Поскольку $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k} = L$, существует номер k_0 такой, что все члены последовательности $\left\{ \frac{a_k}{b_k} \right\}$ с номерами $k \geq k_0$ лежат в ε -окрестности числа L . Взяв $\varepsilon = \frac{L}{2}$, получим

$$\forall k \geq k_0 \quad \frac{L}{2} \leq \frac{a_k}{b_k} \leq \frac{3L}{2} \implies \frac{L}{2} b_k \leq a_k \leq \frac{3L}{2} b_k. \quad (1)$$

Следовательно, по [первому признаку сравнения](#) из сходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ следует сходимость $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ (в силу правого неравенства (1)), а из расходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ следует расходимость $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ (в силу левого неравенства (1)).

ПРИМЕР 3

Исследуй на сходимость ряд $\sum_{k=1}^{\infty} k \left(e^{1/k^3} - 1 \right)$.

ОТВЕТ

Ряд сходится.

РЕШЕНИЕ

Все члены данного ряда неотрицательны. Обозначим k -й член ряда через a_k . Из формулы Тейлора $e^x = 1 + x + o(x)$ при $x \rightarrow 0$ следует, что

$$a_k = k \left(1 + \frac{1}{k^3} + o\left(\frac{1}{k^3}\right) - 1 \right) = \frac{1}{k^2} + o\left(\frac{1}{k^2}\right) \sim \frac{1}{k^2}, \quad k \rightarrow \infty.$$

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ сходится, поэтому исходный ряд сходится по [второму признаку сравнения](#).

2. ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПРИЗНАК СХОДИМОСТИ ЧИСЛОВЫХ РЯДОВ

При определённых дополнительных условиях сходимость ряда $\sum_{k=1}^n f(k)$ эквивалентна сходимости интеграла $\int_{k=1}^{\infty} f(x) dx$. Оказывается, что интеграл удаётся вычислить гораздо чаще, чем просуммировать ряд, поэтому один из приёмов исследования сходимости ряда — изучить сходимость соответствующего интеграла.

ТЕОРЕМА 3

Интегральный признак сходимости

Пусть на луче $[1; +\infty)$ задана неотрицательная убывающая функция f . Тогда ряд

$\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$ и интеграл $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ сходятся или расходятся одновременно.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Из убывания f следует существование предела $A = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \inf_{[1; +\infty)} f(x)$.

Если $A > 0$, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$ расходится в силу *необходимого условия сходимости* ряда,

а интеграл $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ расходится в силу *первого признака сравнения*^{*}. Поэтому в случае $A > 0$ утверждение теоремы справедливо.

Пусть теперь $A = 0$. Проинтегрировав неравенство

$$f(k+1) \leq f(x) \leq f(k)$$

на отрезке $[k; k+1]$, получаем

$$f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(x) dx \leq f(k).$$

Просуммировав полученные неравенства по k от 1 до n , получаем

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n f(k+1) &\leq \int_1^2 f(x) dx + \int_2^3 f(x) dx + \dots + \int_n^{n+1} f(x) dx \leq \sum_{k=1}^n f(k) \iff \\ &\iff S_{n+1} - f(1) \leq F(n+1) \leq S_n, \end{aligned}$$

где $S_n = \sum_{k=1}^n f(k)$, $F(t) = \int_1^t f(x) dx$. Геометрическая иллюстрация полученного неравенства изображена на рисунках 1 и 2.

Поскольку $f(x) \geq 0$, функция $F(t)$ возрастает, следовательно,

$$\forall x \in [n; n+1] \quad F(n) \leq F(x) \leq F(n+1),$$

^{*} $\forall x \geq 1 \quad f(x) \geq A$, а $\int_1^{+\infty} A dx$ расходится.

Монотонная на отрезке функция интегрируема на нём.

откуда

$$\forall x \in [n; n+1] \quad S_n - f(1) \leq F(n) \leq F(x) \leq F(n+1) \leq S_n,$$

следовательно,

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} S_n - f(1) \leq \sup_{x \in [1; +\infty)} F(x) \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} S_n,$$

а значит, условия $\sup_{n \in \mathbb{N}} S_n < +\infty$ и $\sup_{x \in [1; +\infty)} F(x) < +\infty$ эквивалентны.

В силу [критерия сходимости](#) ряда с неотрицательными членами

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} S_n < +\infty \iff \sum_{k=1}^{\infty} f(k) \text{ сходится,}$$

а в силу критерия сходимости интегралов от знакопостоянных функций

$$\sup_{x \in [1; +\infty)} F(x) < +\infty \iff \int_1^{+\infty} f(x) dx \text{ сходится.}$$

Поэтому ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$ и интеграл $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ сходятся или расходятся одновременно.

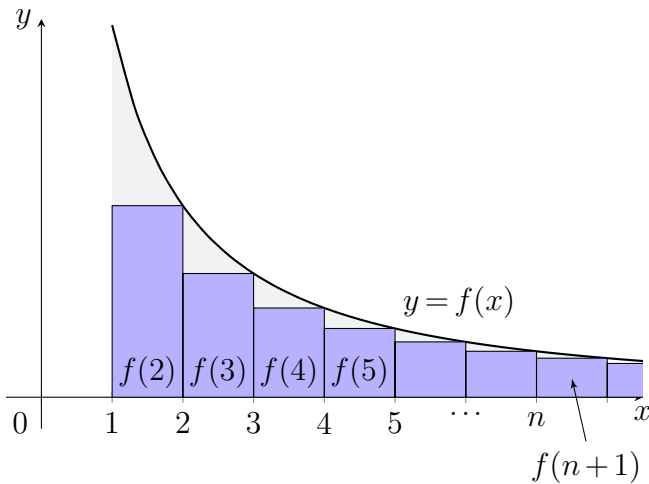


Рисунок 1

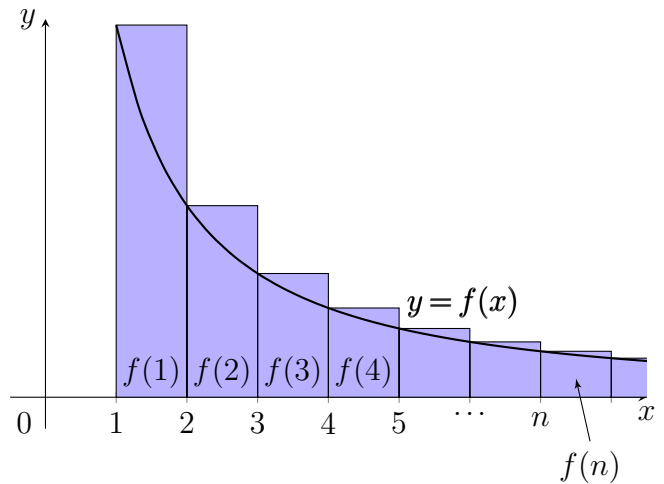


Рисунок 2

ЗАМЕЧАНИЕ

1. Интегральный признак также справедлив для неположительных возрастающих функций.
2. В силу принципа локализации интегральный признак остаётся верным, если функция f монотонна не на всём промежутке $[1; +\infty)$, а в некоторой окрестности бесконечности, то есть при $x \geq x_0$.
3. Если функция f положительна и возрастает при $x \geq x_0$, интегральный признак тоже работает: дей, тогда и интеграл, и ряд расходятся.

Следует обратить особое внимание на то, что [интегральный признак](#) выполняется не для произвольных рядов и интегралов, а именно для тех, у которых функция монотонна. Покажем, что если функция f не монотонна, то интегральный признак не работает.

ПРИМЕР 4

Приведи пример функции $f(x)$, определённой на $[1; +\infty)$, такой, что

а) $\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$ сходится, а $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ расходится;

б) $\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$ расходится, а $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ сходится.

ОТВЕТ

а) $f(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \in \mathbb{N}, \\ 1, & \text{если } x \notin \mathbb{N}; \end{cases}$ б) $f(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \in \mathbb{N}, \\ 0, & \text{если } x \notin \mathbb{N}. \end{cases}$

РЕШЕНИЕ

а) Рассмотрим функцию

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \in \mathbb{N}, \\ 1, & \text{если } x \notin \mathbb{N} \end{cases}$$

и соответствующий ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$. Так как

$$\sum_{k=1}^{\infty} f(k) = \sum_{k=1}^{\infty} 0 = 0,$$

то ряд сходится. Интеграл же равен

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} f(x) dx &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b f(x) dx = \\ &= \left\langle \begin{array}{l} \text{изменение функции } f(x) \text{ в конечном числе} \\ \text{точек на } g(x) \equiv 1 \text{ не меняет интеграл} \end{array} \right\rangle = \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b 1 dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} (b - 1) = +\infty, \end{aligned}$$

то есть интеграл расходится.

б) Рассмотрим функцию $f(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \in \mathbb{N}, \\ 0, & \text{если } x \notin \mathbb{N}. \end{cases}$

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$ расходится по необходимому условию ($f(k) = 1 \not\rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$), а интеграл сходится:

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b 0 dx = 0.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Из [интегрального признака](#) следует, что шаблоны, полученные для несобственных интегралов, справедливы и для числовых рядов (смотри таблицу 1).

Для доказательства достаточно проверить, что во всех трёх случаях выполняются условия интегрального признака. Покажем, что это так, для второго ряда в таблице. Чтобы проверить монотонность, найдем производную функции $f(x) = \frac{1}{x^\alpha \ln^\beta x} = x^{-\alpha} \ln^{-\beta} x$:

$$f'(x) = -\alpha x^{-\alpha-1} \ln^{-\beta} x - x^{-\alpha} \beta \ln^{-\beta-1} x \cdot \frac{1}{x} = -x^{-\alpha-1} \ln^{-\beta-1} x (\beta + \alpha \ln x).$$

Отсюда видно, что если $x > 1$, то производная $f'(x)$ может обращаться в ноль не более чем в одной точке (когда $\beta + \alpha \ln x = 0$). Значит, в некоторой окрестности бесконечности функция монотонна, поэтому интегральный признак применим.



Проверить в Colab

$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$	сходится при $\alpha > 1$; расходится при $\alpha \leq 1$
$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha \ln^\beta k}$	сходится при $\alpha > 1$ или при $\alpha = 1, \beta > 1$; расходится при остальных α и β
$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{e^{\alpha k} k^\beta}$	сходится при $\alpha > 0$ или при $\alpha = 0, \beta > 1$; расходится при остальных α и β

Таблица 1. Шаботонные ряды

ПРИМЕР 5

Исследуй на сходимость ряд $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{\ln^2 k \sin^2 k}{k + k^2 \ln k}$.

ОТВЕТ

Ряд сходится.

РЕШЕНИЕ

Отметим, что все члены данного ряда неотрицательны. Обозначим k -й член ряда через a_k . Имеем:

$$0 \leq a_k \leq \frac{\ln^2 k}{k^2 \ln k} = \frac{\ln k}{k^2}.$$

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ln k}{k^2}$ сходится как шаботонный. Поэтому исходный ряд сходится по [признаку сравнения](#).

Далее в примерах 6–13 члены рядов также неотрицательны, и мы не будем каждый раз это оговаривать.

ПРИМЕР 6

Исследуй на сходимость ряд $\sum_{k=1}^{\infty} (3k + k^3) e^{-\sqrt{k}} \ln k$.

ОТВЕТ

Ряд сходится.

РЕШЕНИЕ

Получим оценку k -го члена ряда:

$$(3k + k^3) e^{-\sqrt{k}} \ln k \leq 5k^3 e^{-\sqrt{k}} k = 5k^4 e^{-\sqrt{k}}.$$

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} 5k^4 e^{-\sqrt{k}}$ сходится. Следовательно, исходный ряд также сходится по **признаку сравнения**.

ПРИМЕР 7

Исследуй на сходимость ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k-1}}{\sqrt{k+2}}.$

ОТВЕТ

Ряд расходится.

РЕШЕНИЕ

Преобразуем k -й член ряда:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k-1}}{\sqrt{k+2}} &= \frac{(\sqrt{k+1} - \sqrt{k-1})(\sqrt{k+1} + \sqrt{k-1})}{\sqrt{k+2}(\sqrt{k+1} + \sqrt{k-1})} \sim \\ &\sim \frac{k+1-k+1}{\sqrt{k}(\sqrt{k} + \sqrt{k})} = \frac{1}{k} \text{ при } k \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ расходится. Следовательно, исходный ряд также расходится по **второму признаку сравнения**.

ЗАМЕЧАНИЕ

Данный пример можно было бы решить другим способом, вынеся за скобку $\sqrt{k}$ и разложив корни по формуле Тейлора по степеням $\frac{1}{k}$.

ПРИМЕР 8

Исследуй на сходимость ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ln \cos \frac{1}{k}}{(\sqrt[k]{2} - 1)^\alpha}$ при всех значениях $\alpha \in \mathbb{R}$.

ОТВЕТ

Ряд сходится при $\alpha < 1$ и расходится при остальных α .

РЕШЕНИЕ

Воспользовавшись формулами Тейлора $\cos t = 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$, $\ln(1+t) = t + o(t)$, $e^t = 1 + t + o(t)$ при $t \rightarrow 0$, имеем:

$$\ln \cos \frac{1}{k} \sim \ln \left(1 - \frac{1}{2k^2} \right) \sim -\frac{1}{2k^2}, \quad \sqrt[k]{2} - 1 = e^{\frac{\ln 2}{k}} - 1 \sim \frac{\ln 2}{k} \text{ при } k \rightarrow \infty.$$

Следовательно,

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ln \cos \frac{1}{k}}{(\sqrt[k]{2} - 1)^\alpha} \sim \sum_{k=1}^{\infty} \frac{-\frac{1}{2k^2}}{\left(\frac{\ln 2}{k}\right)^\alpha} \sim \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{2-\alpha}}.$$

Данный ряд сходится только при $2 - \alpha > 1$, то есть при $\alpha < 1$. Значит, и исходный ряд по **признаку сравнения** сходится тогда и только тогда, когда $\alpha < 1$.

Продолжим исследование рядов на сходимость с помощью признаков сравнения, но теперь рассмотрим ряды с несколько более сложными по конструкции членами.

*** ПРИМЕР 9

Исследуй на сходимость ряд $\sum_{k=1}^{\infty} (\sqrt[k]{k} - 1)$.

ОТВЕТ

Ряд расходится.

РЕШЕНИЕ

Выразив $\sqrt[k]{k} = e^{\frac{\ln k}{k}}$, получим

$$\sqrt[k]{k} - 1 = e^{\frac{\ln k}{k}} - 1 \sim 1 + \frac{\ln k}{k} - 1 = \frac{\ln k}{k} \text{ при } k \rightarrow \infty.$$

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ln k}{k}$ расходится, следовательно, исходный ряд также расходится по [второму признаку сравнения](#).

*** ПРИМЕР 10

Исследуй на сходимость ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{e^2 - \left(1 + \frac{2}{k}\right)^k}{k} \right)^{\alpha}$$

при всех значениях параметра α .

все

ОТВЕТ

Ряд сходится при $\alpha > \frac{1}{2}$ и расходится при остальных α .

РЕШЕНИЕ

Представив $\left(1 + \frac{2}{k}\right)^k$ в экспоненциальной форме, получим

$$\begin{aligned} \left(\frac{e^2 - \left(1 + \frac{2}{k}\right)^k}{k} \right)^{\alpha} &= \left(\frac{e^2 - e^{k \ln \left(1 + \frac{2}{k}\right)}}{k} \right)^{\alpha} = \\ &= \left(\frac{e^2 - e^{k \left(\frac{2}{k} - \frac{4}{2k^2} + o\left(\frac{1}{k^2}\right) \right)}}{k} \right)^{\alpha} = \left(\frac{e^2 - e^2 e^{-\frac{2}{k} + o\left(\frac{1}{k}\right)}}{k} \right)^{\alpha} \sim \\ &\sim \left(\frac{e^2 \left(1 - \left(1 - \frac{2}{k}\right)\right)}{k} \right)^{\alpha} = e^{2\alpha} \cdot 2^{\alpha} \frac{1}{k^{2\alpha}} \text{ при } k \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Поскольку $e^{2\alpha} \cdot 2^{\alpha}$ — константа (и не влияет на сходимость), а ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{2\alpha}}$ сходится при $2\alpha > 1$, то исходный ряд также сходится при $\alpha > \frac{1}{2}$ по [признаку сравнения](#).

*** ПРИМЕР 11

Найди все значения $\alpha > 0$, при которых ряд $\sum_{k=1}^{\infty} (\alpha^{1/k} + \alpha^{-1/k} - 2)$ сходится.

ОТВЕТ

Ряд сходится при любых значениях $\alpha > 0$.

РЕШЕНИЕ

Преобразуем k -й член ряда:

$$\begin{aligned}\alpha^{1/k} + \alpha^{-1/k} - 2 &= e^{\frac{\ln \alpha}{k}} + e^{-\frac{\ln \alpha}{k}} - 2 \sim \\ &\sim 1 + \frac{\ln \alpha}{k} + \frac{\ln^2 \alpha}{2k^2} + 1 - \frac{\ln \alpha}{k} + \frac{\ln^2 \alpha}{2k^2} - 2 = \frac{\ln^2 \alpha}{k^2} \text{ при } k \rightarrow \infty.\end{aligned}$$

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ln^2 \alpha}{k^2}$ сходится при всех $\alpha > 0$. Следовательно, исходный ряд также сходится по [признаку сравнения](#).

ПРИМЕР 12

Исследуй на сходимость ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left((k+1)^k - k^k \right)^{\alpha} e^{-k}$$

при всех значениях параметра α .

ОТВЕТ

Ряд сходится при $\alpha \leq 0$ и расходится при остальных α .

РЕШЕНИЕ

Преобразуем выражение $(k+1)^k - k^k$:

$$(k+1)^k - k^k = k^k \left(\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k - 1 \right) \sim k^k (e - 1) \text{ при } k \rightarrow \infty.$$

Тогда при $k \rightarrow \infty$

$$a_k = \left((k+1)^k - k^k \right)^{\alpha} e^{-k} \sim k^{\alpha k} (e - 1)^{\alpha} e^{-k} = (e - 1)^{\alpha} e^{k(\alpha \ln k - 1)}.$$

Если $\alpha \leq 0$, то $e^{k(\alpha \ln k - 1)} \leq e^{-k}$, и поскольку ряд $\sum_{k=1}^{\infty} e^{-k}$ сходится, то по [признаку сравнения](#) исходный ряд также сходится.

Если $\alpha > 0$, то $\lim_{k \rightarrow \infty} e^{k(\alpha \ln k - 1)} = +\infty$, следовательно, ряд расходится по *необходимому условию*.

ПРИМЕР 13

Исследуй на сходимость ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^{2k}}{(k+\alpha)^{k+2}(k+2)^{k+\alpha}}$$

при всех значениях параметра α .

ОТВЕТ

Ряд сходится при $\alpha > -1$ и расходится при остальных α .

РЕШЕНИЕ

Поделив числитель и знаменатель на k^{2k} , получим

$$\begin{aligned}\frac{k^{2k}}{(k+\alpha)^{k+2}(k+2)^{k+\alpha}} &= \frac{1}{(k+\alpha)^2(k+2)^{\alpha} \left(1 + \frac{\alpha}{k}\right)^k \left(1 + \frac{2}{k}\right)^k} \sim \\ &\sim \frac{1}{k^{2+\alpha} e^{k \ln(1 + \frac{\alpha}{k})} e^{k \ln(1 + \frac{2}{k})}} \sim \frac{1}{k^{2+\alpha} e^{\alpha+2}} \text{ при } k \rightarrow \infty.\end{aligned}$$

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{2+\alpha} e^{\alpha+2}}$ сходится только при $2 + \alpha > 1$ (поскольку константа $e^{\alpha+2}$ не влияет на сходимость). Следовательно, исходный ряд также сходится при $\alpha > -1$ и расходится при $\alpha \leq -1$ по [признаку сравнения](#).

3. ПРИЗНАКИ СХОДИМОСТИ Д'АЛАМБЕРА И КОШИ

Известно, что геометрическая прогрессия со знаменателем q имеет конечную сумму, если $|q| < 1$, и бесконечную, если $|q| > 1$.

Оказывается, если члены ряда ведут себя «примерно» как геометрическая прогрессия, то если её «знаменатель» по модулю меньше единицы, ряд сходится, а если её «знаменатель» по модулю больше единицы — расходится.

Сравнение поведения ряда с геометрической прогрессией позволяет получить два признака сходимости числовых рядов — признак Коши и признак Д'Аламбера. Начнём с признака Д'Аламбера.

ТЕОРЕМА 4

Признак Д'Аламбера

Пусть $\forall k \in \mathbb{N} \quad a_k > 0$. Тогда:

- 1) если существуют $k_0 \in \mathbb{N}$ и $q \in (0; 1)$ такие, что $\forall k \geq k_0 \quad \frac{a_{k+1}}{a_k} \leq q$, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится;
- 2) если $\exists k_0: \forall k \geq k_0 \quad \frac{a_{k+1}}{a_k} \geq 1$, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

- 1) По индукции легко показать, что $\forall k \geq k_0 \quad a_k \leq a_{k_0} q^{k-k_0}$. Поскольку ряд $\sum_{k=1}^{\infty} q^k$ сходится при $q \in (0; 1)$, то ряд $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_{k_0} q^{k-k_0}$ также сходится, и по [признаку сравнения](#) сходится ряд $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$. А значит, в силу *принципа локализации*, сходится и ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$.
- 2) Если $\frac{a_{k+1}}{a_k} \geq 1$ при $k \geq k_0$, то $a_k \geq a_{k_0}$ при $k \geq k_0$. Следовательно, a_k не стремится к 0 при $k \rightarrow \infty$, поэтому не выполняется *необходимое условие* сходимости ряда, а значит, ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится.

Во многих случаях существует конечный предел $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k}$. Тогда удобнее использовать предельную форму признака Д'Аламбера.

СЛЕДСТВИЕ

Признак Д'Аламбера в предельной форме

Пусть $\forall k \in \mathbb{N} \quad a_k > 0$ и $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = q$, тогда:

- 1) при $q < 1$ ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится;
- 2) при $q > 1$ ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится;
- 3) при $q = 1$ ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ может как сходиться, так и расходиться.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

- 1) Возьмем произвольное $q' \in (q; 1)$ (смотри рисунок 3). Так как $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = q$, то существует номер k_0 , начиная с которого все члены последовательности $\frac{a_{k+1}}{a_k}$ удовлетворяют неравенству $\frac{a_{k+1}}{a_k} \leq q' < 1$. Значит, по признаку Д'Аламбера ряд сходится.

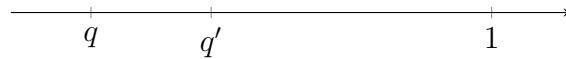


Рисунок 3

- 2) $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = q > 1$ поэтому

$$\exists k_0: \forall k > k_0 \quad \frac{a_{k+1}}{a_k} \geq 1.$$

Тогда ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится по [признаку Д'Аламбера](#).

- 3) Приведём примеры сходящегося и расходящегося рядов, для которых $q = 1$. Пусть $a_k = \frac{1}{k^\alpha}$. Тогда $\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{k}{k+1}\right)^\alpha = 1$. Однако при $\alpha > 1$ данный ряд сходится, а при $\alpha \leq 1$ — расходится.

ПРИМЕР 14

Сходится ли ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{k!}$?

ОТВЕТ

Ряд сходится.

РЕШЕНИЕ

Все члены ряда неотрицательны. Поскольку

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2}{k+1} = 0 < 1,$$

ряд сходится по [признаку Д'Аламбера](#) (в предельной форме).

ПРИМЕР 15

Сходится ли ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^{2k} \cdot (2k)!}{k^k \cdot k!}$?

ОТВЕТ

Ряд расходится.

РЕШЕНИЕ

Преобразуем отношение $\frac{a_{k+1}}{a_k}$:

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{3^{2k+2}(2k+2)!k^k k!}{(k+1)^{k+1}(k+1)!3^{2k}(2k)!} = \frac{9(2k+1)(2k+2)k^k}{(k+1)(k+1)^{k+1}} = \frac{18(2k+1)k^k}{(k+1)(k+1)^k}.$$

Теперь разделим числитель и знаменатель на k^k и воспользуемся *вторым замечательным пределом*:

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{18(2k+1)}{(k+1)\left(1+\frac{1}{k}\right)^k} \rightarrow \frac{36}{e} > 1, \quad k \rightarrow \infty.$$

Значит, ряд расходится по [признаку Д'Аламбера](#) (в предельной форме).

В обоих решённых примерах мы применили признак Д'Аламбера в предельной форме. Отметим, что эта версия признака Д'Аламбера несколько слабее, чем основная: бывают случаи, когда признак Д'Аламбера в предельной форме не даёт ответа на вопрос о сходимости ряда, тогда как с помощью обычного признака Д'Аламбера можно прийти к результату. В качестве примера возьмём ряды

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^n(2+(-1)^n)}{7^n} \quad \text{и} \quad \sum_{k=1}^{\infty} (k+1).$$

Для первого из них отношение $\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{2}{7} \cdot \frac{2+(-1)^{k+1}}{2+(-1)^k}$ не имеет предела при $k \rightarrow \infty$, но при этом $\frac{a_{k+1}}{a_k} \leq \frac{6}{7}$ при любых k , и ряд сходится по обычному признаку Д'Аламбера.

Второй ряд, очевидно, расходится, так как $a_k \rightarrow +\infty$, $k \rightarrow \infty$. Если мы попробуем применить признак Д'Аламбера в предельной форме, то мы обнаружим, что $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = 1$, то есть с помощью него нельзя получить ответ на вопрос о сходимости ряда. Тем не менее обычный признак Д'Аламбера говорит, что ряд расходится: действительно, $\frac{a_{k+1}}{a_k} > 1$ при любых k .

Признак Д'Аламбера удобен для использования, если отношение двух соседних членов последовательности $\frac{a_{k+1}}{a_k}$ хорошо упрощается. Такое происходит, например, когда в формуле общего члена последовательности присутствуют факториалы (как в рассмотренных выше примерах).

Иногда отношение $\frac{a_{k+1}}{a_k}$ задаётся сложной формулой, и найти его предел затруднительно. Тогда на помощь может прийти другой признак сходимости, основанный на сравнении ряда с геометрической прогрессией — признак Коши.

* * *
 ТЕОРЕМА 5

Признак Коши

Пусть $\forall k \in \mathbb{N} \quad a_k > 0$. Тогда:

- 1) если существуют $k_0 \in \mathbb{N}$ и $q \in (0; 1)$ такие, что $\forall k \geq k_0 \quad \sqrt[k]{a_k} \leq q$, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится;
- 2) Если $\exists k_0 : \forall k \geq k_0 \quad \sqrt[k]{a_k} \geq 1$, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

- 1) Если $\forall k \geq k_0 \quad \sqrt[k]{a_k} \leq q$, то $\forall k \geq k_0 \quad a_k \leq q^k$. В силу [первого признака сравнения](#) и принципа локализации из сходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}$ следует сходимость ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$.
- 2) Если $\sqrt[k]{a_k} \geq 1$ при $k \geq k_0$, то $a_k \geq 1$ при $k \geq k_0$, следовательно, не выполняется необходимое условие сходимости ряда, а значит, ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится.

Как и для признака Д'Аламбера, для признака Коши в большинстве случаев удобнее использовать предельную форму.

СЛЕДСТВИЕ

Признак Коши в предельной форме

Пусть $\forall k \in \mathbb{N} \quad a_k > 0$ и $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = q$. Тогда:

- 1) при $q < 1$ ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится;
- 2) при $q > 1$ ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится;
- 3) при $q = 1$ ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ может сходиться, а может и расходиться.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Аналогично доказательству [признака Д'Аламбера в предельной форме](#).

ПРИМЕР 16

Сходится ли ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\left(k + \frac{1}{12k} \right) \sin \frac{1}{k} \right)^{k^3}$?

ОТВЕТ

Ряд сходится.

РЕШЕНИЕ

Все члены данного ряда неотрицательны. Обозначим k -й член ряда через a_k . Воспользуемся [признаком Коши](#). Поскольку $\sqrt[k]{a_k}$ является степенно-показательной функцией от k с показателем k^2 , разложим основание до $o(1/k^2)$:

$$\begin{aligned} \left(k + \frac{1}{12k} \right) \sin \frac{1}{k} &= \left(k + \frac{1}{12k} \right) \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{6k^3} + o\left(\frac{1}{k^3}\right) \right) = \\ &= 1 + \frac{1}{12k^2} - \frac{1}{6k^2} + o\left(\frac{1}{k^2}\right) = 1 - \frac{1}{12k^2} + o\left(\frac{1}{k^2}\right), \quad k \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\sqrt[k]{a_k} = e^{k^2 \ln \left(1 - \frac{1}{12k^2} + o\left(\frac{1}{k^2}\right) \right)} = e^{k^2 \left(-\frac{1}{12k^2} + o\left(\frac{1}{k^2}\right) \right)} = e^{-1/12 + o(1)} \rightarrow e^{-1/12} < 1.$$

Значит, исходный ряд сходится по [признаку Коши](#).

ЗАМЕЧАНИЕ Типичными ошибками при решении примеров такого рода являются различные варианты недобора членов разложения. Например, если в рассмотренном примере заменить $\sin \frac{1}{k}$ на эквивалентную последовательность $\frac{1}{k}$ (то есть разлагая до $o(1/k)$), придем к ошибочному ответу, что ряд расходится.

Так же как и для признака Д'Аламбера, предельная форма признака Коши несколько слабее, чем сам признак Коши: бывают ситуации, когда признак Коши даёт ответ на вопрос о сходимости ряда, а его предельная форма — нет. Например, ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{2(2+(-1)^k)}{7} \right)^k$ сходится, так как

$$\sqrt[k]{a_k} = \frac{2(2+(-1)^k)}{7} \leq \frac{5}{7} < 1 \quad \text{при всех } k,$$

но при этом $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k}$ не существует.

Что же касается двух предельных форм — Д'Аламбера и Коши, — то предельная форма признака Коши сильнее, чем предельная форма признака Д'Аламбера. Так, если существует предел $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = A$, то существует и предел $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k}$, причем он также равен A .

Обратное утверждение неверно. Докажем это.

Пусть $r_k = \frac{a_k}{a_{k-1}}$ при $k \geq 2$, $r_1 = a_1$. Согласно условию $\lim_{k \rightarrow \infty} r_k = A$. Тогда

$$\begin{aligned} \sqrt[k]{a_k} &= \sqrt[k]{\frac{a_k}{a_{k-1}} \cdot \frac{a_{k-1}}{a_{k-2}} \cdot \dots \cdot \frac{a_2}{a_1} \cdot a_1} = \sqrt[k]{r_k r_{k-1} \dots r_2 r_1}; \\ \ln \sqrt[k]{a_k} &= \ln \sqrt[k]{r_k r_{k-1} \dots r_2 r_1} = \frac{\ln r_k + \ln r_{k-1} + \dots + \ln r_2 + \ln r_1}{k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \text{теорема Штольца} \backslash \\ &\xrightarrow{k \rightarrow \infty} \lim_{k \rightarrow \infty} \ln r_k = \ln A, \end{aligned}$$

поэтому $\sqrt[k]{a_k} \rightarrow A$ при $k \rightarrow \infty$.

Приведём пример, когда $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k}$ существует, а $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k}$ — нет. Возьмём последовательность

$$a_1 = 1, a_2 = \frac{1}{9}, \dots, a_{2k} = \frac{1}{9} a_{2k-1}, a_{2k+1} = 3 a_{2k} \quad (k \in \mathbb{N}),$$

в которой каждый член с чётным номером получается умножением предыдущего на $\frac{1}{9}$, а каждый член с нечётным номером — умножением предыдущего на 3. Тогда

$$\begin{aligned} a_{2k} &= \left(\frac{1}{9}\right)^k \cdot 3^{k-1} = \frac{1}{3^{k+1}}; \\ a_{2k+1} &= \left(\frac{1}{9}\right)^k \cdot 3^k = \frac{1}{3^k}. \end{aligned}$$

Значит, $\frac{a_{2k+1}}{a_{2k}} = 3$, $\frac{a_{2k+2}}{a_{2k+1}} = \frac{1}{9}$, поэтому $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k}$ не существует.

В то же время $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[2k]{a_{2k}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3^{k+1}}\right)^{\frac{1}{2k}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[2k+1]{a_{2k+1}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3^k}\right)^{\frac{1}{2k+1}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, поэтому $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Итак, для ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, где $\{a_k\}$ определяется формулой (3), предельный признак Коши дает, что ряд сходится, а предельный признак Д'Аламбера применить нельзя.

4. ПРИЗНАК СХОДИМОСТИ РААБЕ

В тех случаях, когда рассмотренные выше признаки не дают ответа, приходится прибегать к более сложным признакам, которые сравнивают ряды с другими стандартными рядами — образно говоря, «медленнее сходящимися» или «медленнее расходящимися», чем прогрессия. Одним из таких признаков является *признак Раабе*, который основан на сравнении с рядами вида $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$. Для его доказательства нам потребуется следующая

*** ЛЕММА 2

Пусть даны ряды $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ и $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ с положительными членами такие, что начиная с некоторого номера k выполняется неравенство

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} \leq \frac{b_{k+1}}{b_k}.$$

Тогда:

- 1) из сходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ следует сходимость ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$;
- 2) из расходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ следует расходимость ряда $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$.

*** ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть данное в условии неравенство справедливо при $k \geq k_0$. Перемножая неравенства

$$\frac{a_{k_0+1}}{a_{k_0}} \leq \frac{b_{k_0+1}}{b_{k_0}}, \frac{a_{k_0+2}}{a_{k_0+1}} \leq \frac{b_{k_0+2}}{b_{k_0+1}}, \dots, \frac{a_n}{a_{n-1}} \leq \frac{b_n}{b_{n-1}},$$

получаем, что

$$\forall n > k_0 \quad \frac{a_n}{a_{k_0}} \leq \frac{b_n}{b_{k_0}} \iff a_n \leq b_n \frac{a_{k_0}}{b_{k_0}} \iff b_n \geq a_n \frac{b_{k_0}}{a_{k_0}}. \quad (2)$$

По первому признаку сравнения из второго неравенства в (2) следует первое утверждение леммы, а из третьего неравенства в (2) — второе утверждение леммы.

Теперь перейдём непосредственно к признаку Раабе. Для его формулировки введем следующее обозначение:

$$\mathcal{R}_k = k \left(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1 \right).$$

ТЕОРЕМА 6

Признак Раабе

Пусть $\forall k \in \mathbb{N} \quad a_k > 0$. Тогда:

- 1) если существуют $k_0 \in \mathbb{N}$ и $q > 1$ такие, что $\forall k \geq k_0 \quad \mathcal{R}_k \geq q$, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится;
- 2) если существует k_0 такое, что $\forall k \geq k_0 \quad \mathcal{R}_k \leq 1$, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Сравним данный в условии ряд с рядом $\sum_{k=1}^{\infty} b_k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ с помощью леммы 2. Для него отношение последующего члена к предыдущему равно

$$\frac{b_{k+1}}{b_k} = \frac{1}{(k+1)^\alpha} : \frac{1}{k^\alpha} = \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{-\alpha} = 1 - \frac{\alpha}{k} + o\left(\frac{1}{k}\right), k \rightarrow \infty.$$

- 1) Неравенство $\mathcal{R}_k \geq q$ равносильно следующему:

$$k \left(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1 \right) \geq q \Leftrightarrow \frac{a_k}{a_{k+1}} \geq 1 + \frac{q}{k} \Leftrightarrow \frac{a_{k+1}}{a_k} \leq \frac{k}{k+q},$$

что можно представить в виде

$$\frac{k}{k+q} = \left(1 + \frac{q}{k}\right)^{-1} = 1 - \frac{q}{k} + o\left(\frac{1}{k}\right).$$

Выберем α такое, что $1 < \alpha < q$. Начиная с некоторого номера k справедливо неравенство

$$1 - \frac{q}{k} + o\left(\frac{1}{k}\right) < 1 - \frac{\alpha}{k} + o\left(\frac{1}{k}\right),$$

откуда следует, что с того же самого номера

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} < \frac{b_{k+1}}{b_k}.$$

Поскольку при $\alpha > 1$ ряд $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ сходится, из леммы 2 следует, что сходится и ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$.

- 2) Неравенство $\mathcal{R}_k \leq 1$ равносильно следующему:

$$k \left(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1 \right) \leq 1 \Leftrightarrow \frac{a_k}{a_{k+1}} \leq 1 + \frac{1}{k} \Leftrightarrow \frac{a_{k+1}}{a_k} \geq \frac{k}{k+1}.$$

Так как для расходящегося ряда $\sum_{k=1}^{\infty} b_k \equiv \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ отношение $\frac{b_{k+1}}{b_k}$ равно $\frac{k}{k+1}$, выполнено неравенство

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} \geq \frac{b_{k+1}}{b_k};$$

значит, данный ряд расходится по лемме 2.

Признак Раабе, так же как признаки Д'Аламбера и Коши, можно получить в предельной форме. Она имеет

те же самые преимущества и недостатки: её удобнее использовать, но при этом есть ряд случаев, которые разрешаются с помощью основной формы признака Раабе, а предельная форма к ним неприменима.

СЛЕДСТВИЕ

Признак Раабе в предельной форме

Пусть $\forall k \in \mathbb{N} \quad a_k > 0$ и $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathcal{R}_k = q$. Тогда:

- 1) при $q > 1$ ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится;
- 2) при $q < 1$ ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится;
- 3) при $q = 1$ ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ может как сходиться, так и расходиться.

Сравнивая признаки [Д'Аламбера](#) и [Раабе](#), можно заметить, что последний значительно сильнее первого. Если предел $\mathcal{D} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k}$ существует и отличен от единицы, то для $\mathcal{R}_k = k \left(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1 \right)$ существует предел $\mathcal{R}$, равный $+\infty$ при $\mathcal{D} < 1$ и $-\infty$ при $\mathcal{D} > 1$. Таким образом, если признак [Д'Аламбера](#) даёт ответ на вопрос о поведении ряда, то признак [Раабе](#) и подавно его даёт; более того, все такие случаи охватываются всего двумя из возможных значений $\mathcal{R}$, а именно, $\pm\infty$. Все остальные значения $\mathcal{R}$ (исключая $\mathcal{R} = 1$), также дающие ответ на вопрос о сходимости, соответствуют, таким образом, случаям, когда признак [Д'Аламбера](#) заведомо ответа не даёт, поскольку если $\mathcal{R}$ — действительное число, то $\mathcal{D} = 1$.

ПРИМЕР 17

Исследуй на сходимость ряды:

- а) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \frac{1}{2k+1}$;
- б) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k!}{(x+1) \dots (x+k)} \quad (x > 0)$;
- в) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k! x^k}{(x+a_1)(2x+a_2) \dots (kx+a_k)}$, где $x > 0$ и $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = a \in \mathbb{R} \setminus \{x\}$;
- г) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(\frac{k}{e} \right)^k$.

ОТВЕТ

- а) Ряд сходится;
- б) ряд сходится при $x > 1$, расходится при остальных x ;
- в) при $x < a$ ряд сходится, при $x > a$ расходится;
- г) ряд расходится.

РЕШЕНИЕ

- а) [Признак Д'Аламбера](#) к этому ряду неприменим, поскольку

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(2k+1)^2}{(2k+2)(2k+3)} = 1.$$

Воспользуемся [признаком Раабе](#):

$$\lim_{k \rightarrow \infty} k \left(\frac{(2k+2)(2k+3)}{(2k+1)^2} - 1 \right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{6k^2 + 5k}{(2k+1)^2} = \frac{3}{2} > 1,$$

следовательно, ряд сходится по признаку Раабе.

- б) Как и в предыдущем пункте, признак Д'Аламбера неприменим. Воспользуемся признаком Раабе:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mathcal{R}_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{k+1} x = x.$$

Таким образом, при $x > 1$ ряд сходится, а при $x < 1$ расходится; при $x = 1$ признак Раабе неприменим, однако этот случай тривиален: при $x = 1$ получается гармонический ряд (без первого члена), который расходится.

- в) Воспользуемся признаком Раабе:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mathcal{R}_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k a_{k+1}}{(k+1)x} = \frac{a}{x},$$

следовательно, при $x < a$ ряд сходится, при $x > a$ расходится.

- г) Для данного ряда

$$\mathcal{R}_k = k \left(e \left(1 + \frac{1}{k} \right)^{-k} - 1 \right).$$

Найдём предел этой последовательности, используя формулу Тейлора:

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} k \left(e \cdot e^{-k \ln(1 + \frac{1}{k})} - 1 \right) &= \lim_{k \rightarrow \infty} k \left(e^{\left(1 - k \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{2k^2} + o\left(\frac{1}{k^2}\right) \right) \right)} - 1 \right) = \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} k \left(e^{\frac{1}{2k} + o\left(\frac{1}{k}\right)} - 1 \right) = \lim_{k \rightarrow \infty} k \left(1 + \frac{1}{2k} + o\left(\frac{1}{k}\right) - 1 \right) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Следовательно, ряд расходится по признаку Раабе.

Задачи

Признаки сравнения для числовых рядов

ЗАДАЧА 1

0,5 балла

Докажи сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n + \sin n}{n^2}$.

ЗАДАЧА 2

Исследуй на сходимость ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin^2 k}{k(k+1)}$.

ЗАДАЧА 3

0,5 балла + 0,5 балла

Исследуй на сходимость ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, если:

a) $a_k = \frac{11 + 5(-1)^k}{2k+4};$

$$6) \quad a_k = \frac{2k+1}{2k^2}.$$

ЗАДАЧА 4

0,5 балла + 0,5 балла

Исследуй на сходимость ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, если:

a) $a_k = \frac{5k^5 + e^k}{4^k + \ln^3(k+1)}$;

$$6) \quad a_k = \frac{2k^3 + 7k + 3}{\sqrt{k^8 + 6k^2 + 1}}.$$

ЗАДАЧА 5

0,5 балла

Исследуй на сходимость ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{\sqrt[k]{\ln(1+k)}}\right)$.

ЗАДАЧА 6

1,5 балла

Исследуй на сходимость ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, если:

$$\text{a) } a_k = 1 - \cos \frac{\pi}{\sqrt[3]{k^2}}; \quad \text{б) } a_k = \left(1 - \sqrt[3]{\frac{k-1}{k+1}}\right)^\alpha; \quad \text{в) } a_k = \ln \frac{1 + \operatorname{tg}\left(\frac{1}{\sqrt{k}}\right)}{1 + \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{\sqrt{k}}\right)}.$$

ЗАДАЧА 7

1,5 балла

Исследуй на сходимость ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\left(e - \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k\right)^{\alpha}}{\left(1 - \cos\left(\frac{1}{k}\right)\right)^2}.$

ЗАДАЧА 8

1 балл

Исследуй на сходимость ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\alpha^{1/k} - \alpha^{1/(k+1)} \right)$, где $\alpha > 0$.

ЗАДАЧА 9

1,5 балла

Исследуй на сходимость ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, где $a_k = \frac{\sin\left(\frac{1}{k^\alpha + k^{1-\alpha}}\right)}{\ln^2(1+k^2)}$

ЗАДАЧА 10

1 балл

Исследуй на сходимость ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ с помощью признака Коши, если:

а) $a_k = k^7 \left(\frac{4k+7}{5k+8} \right)^k$; б) $a_k = \left(\frac{6k}{2k+3} \right)^k \left(\frac{k+4}{k+5} \right)^{k^2}$.

ЗАДАЧА 11

1 балл

Используя формулу Стирлинга

$$k! \sim \left(\frac{k}{e}\right)^k \sqrt{2\pi k} \text{ при } k \rightarrow \infty,$$

исследуй на сходимость ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k!}{k^{\sqrt{k}}}$.

ЗАДАЧА 12

1,5 балла

Докажи, что если ряды $\sum_{k=1}^{\infty} a_k^2$ и $\sum_{k=1}^{\infty} b_k^2$ сходятся, то ряды

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k b_k|, \quad \sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k)^2, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|a_k|}{k}$$

также сходятся.

ЗАДАЧА 13

2 балла

Исследуй на сходимость ряд $\sum_{k=2}^{\infty} a_k$, если

$$a_k = \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{\dots + \sqrt{2}}}}, k \in \mathbb{N}.$$

ЗАДАЧА 14

0,5 балла

Сходится ли ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k!)^2}{2^{k^2}}?$$

ЗАДАЧА 15

0,5 балла

Исследуй на сходимость ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{4 \cdot 7 \cdot 10 \cdot \dots \cdot (3k+1)}{2 \cdot 6 \cdot 10 \cdot \dots \cdot (4k-2)}.$$

ЗАДАЧА 16

0,5 балла

Исследуй на сходимость ряд

$$\sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{k-1}{k+1} \right)^{k(k-1)}.$$